

МФТИ

Алгоритмы и структуры данных II

Семинар 12

Потоки (3)

Весна 2026

Строгие подробные решения с доказательствами

Содержание

Обозначения и соглашения	2
Соглашения	2
1 Задача 1. Минимальное множество рёбер, встречающее каждый MST	3
2 Задача 2. Самое дешёвое совершенное паросочетание	4
3 Задача 3. Распределение жителей по бомбоубежищам	5
4 Задача 4. Контейнеры с мусором	6
5 Задача 5. Массив с интервальными ограничениями и выпуклой ценой	7
6 Задача 6. Два вида мячей и покемоны	8
7 Задача 7. Циркуляция минимальной стоимости	9
8 Задача 8. Турнир с ограничениями на число сражений	10
9 Задача 9. Библиотека с ограниченным хранилищем	11
10 Задача 10. Фиксированная цена использования ребра	12
11 Задача 11. Минимальное число операций обнуления	13

Обозначения и соглашения

Во всех оценках n обозначает размер входа, если в условии конкретной задачи не сказано иначе. Значение $+\infty$ используется для недостижимого состояния в задачах минимизации, а $-\infty$ — в задачах максимизации. Слово «путь» может означать маршрут с повторениями вершин только там, где это прямо следует из постановки; во всех остальных случаях путь простой.

Соглашения

Стоимость потока в обычной модели равна $\sum_e f(e) \text{cost}(e)$. Все задачи с целыми ёмкостями имеют целочисленное оптимальное решение. Для максимизации стоимости меняются знаки цен либо используется алгоритм максимальной стоимости.

1. Задача 1. Минимальное множество рёбер, встречающее каждый MST

Решение. Отсортируем рёбра по весу и рассмотрим один вес w . Перед его обработкой система непересекающихся множеств хранит компоненты графа из рёбер веса строго меньше w . Стянем каждую такую компоненту в вершину и построим мультиграф H_w из рёбер веса w , концы которых лежат в разных компонентах. Петли отбрасываем.

Критерий Краскала утверждает: внутри каждой компоненты связности K мультиграфа H_w любой MST выбирает произвольное остовное дерево K ; выборы для разных w и разных компонент независимы. После анализа веса w объединяем в DSU концы всех его рёбер и переходим к следующему весу.

Для каждой связной компоненты K каждого H_w найдём её рёберную связность

$$\lambda(K) = \min_{\emptyset \neq S \subsetneq V(K)} |\delta_K(S)|,$$

то есть размер минимального глобального разреза в невзвешенном мультиграфе. Ответ:

$$k = \min_{w, K} \lambda(K). \quad (1)$$

Рёбра соответствующего минимального разреза и нужно удалить. Глобальный разрез можно найти, например, алгоритмом Штор-Вагнера, считая кратные рёбра их целыми весами.

Доказательство корректности. Докажем используемое описание MST. До веса w Краскал уже обязан соединить всё, что соединяется меньшими рёбрами. В компоненте K графа стянутых вершин нужно выбрать ровно $|V(K)| - 1$ рёбер веса w , не создающих цикл, то есть остовное дерево. Любое такое дерево допустимо: оно максимально увеличивает ранг на данном весе, а дальнейшие веса не зависят от конкретного дерева. Поэтому семейство всех MST есть декартово произведение семейств остовных деревьев всех блоков K .

Множество рёбер F пересекает каждое MST тогда и только тогда, когда хотя бы в одном блоке после удаления $F \cap E(K)$ не осталось остовного дерева. Если каждый блок остаётся связным, в каждом можно выбрать дерево, избегающее F , а независимые выборы склеятся в MST, не пересекающий F . Если некоторый блок разорван, всякое его остовное дерево использует удалённое ребро, и значит, всякий MST пересекает F .

Минимальное число рёбер, разрывающее связный мультиграф K , по определению равно $\lambda(K)$. Минимум по независимым блокам даёт (1). $\square$

Сложность. Сортировка $\mathcal{O}(m \log m)$, построение блоков почти линейно с DSU. Остальная полиномиальная сложность равна сумме сложностей глобального минимального разреза по блокам; при Шторе-Вагнере это не более $\mathcal{O}(n^3)$ на один блок в простой реализации.

2. Задача 2. Самое дешёвое совершенное паросочетание

Решение. Для полного двудольного графа $L = \{u_1, \dots, u_n\}$, $R = \{v_1, \dots, v_n\}$ строим сеть:

$$s \rightarrow u_i (1, 0), \quad u_i \rightarrow v_j (1, c_{ij}), \quad v_j \rightarrow t (1, 0), \quad (2)$$

где в скобках указаны ёмкость и цена. Ищем поток величины n минимальной стоимости. Рёбра $u_i \rightarrow v_j$ с потоком 1 образуют ответ.

Эквивалентная специализированная реализация — венгерский алгоритм, работающий за $\mathcal{O}(n^3)$.

Доказательство корректности. Целочисленный поток величины n насыщает все крайние единичные рёбра, поэтому из каждой левой и в каждую правую вершину выбрано ровно одно среднее ребро. Это совершенное паросочетание. Обратно, любое совершенное паросочетание задаёт поток величины n . Стоимость потока равна сумме весов выбранных рёбер, поэтому минимумы совпадают. $\square$

Сложность. Венгерский алгоритм: $\mathcal{O}(n^3)$ времени, $\mathcal{O}(n^2)$ памяти. Обычный алгоритм min-cost flow также полиномиален.

3. Задача 3. Распределение жителей по бомбоубежищам

Решение. Пусть в здании i живёт h_i человек, вместимость убежища j равна b_j , координаты — соответственно (x_i, y_i) и (X_j, Y_j) . Добавим:

$$\begin{aligned} s &\rightarrow H_i && (h_i, 0), \\ H_i &\rightarrow B_j && (h_i, |x_i - X_j| + |y_i - Y_j|), \\ B_j &\rightarrow t && (b_j, 0). \end{aligned} \tag{3}$$

Ищем поток величины $H = \sum_i h_i$ минимальной стоимости. Если $\sum_j b_j < H$ или максимальный поток меньше H , всех расселить невозможно. Поток $f(H_i, B_j)$ есть число жителей здания i , направленных в убежище j .

Доказательство корректности. Любое распределение удовлетворяет суммам по зданиям и ограничениям убежищ, поэтому задаёт поток (3). Закон сохранения и крайние ёмкости обратно превращают целочисленный поток величины H в допустимое распределение. Каждый из $f(H_i, B_j)$ жителей проходит одно и то же манхэттенское расстояние, поэтому стоимость потока тождественно равна общей длине пути. Следовательно, min-cost flow оптимален. $\square$

Сложность. Сеть имеет $n + m + 2$ вершины и $nm + n + m$ рёбер; любой полиномиальный алгоритм потока минимальной стоимости решает задачу.

4. Задача 4. Контейнеры с мусором

Решение. В итоговом состоянии каждому контейнеру назначается один тип, а каждому типу — свой контейнер; это перестановка π . В контейнере i можно оставить на месте $a_{i,\pi(i)}$ килограммов. Весь прочий мусор этого контейнера нужно переместить, и каждый такой килограмм достаточно переместить ровно один раз в контейнер, назначенный его типу.

Если

$$A = \sum_{i,j} a_{ij},$$

то время для перестановки π равно

$$A - \sum_i a_{i,\pi(i)}.$$

Следовательно, нужно найти совершенное паросочетание «контейнер — тип» максимального веса a_{ij} . Венгерский алгоритм делает это за $\mathcal{O}(n^3)$, а ответ равен A минус вес паросочетания.

Доказательство корректности. При фиксированном назначении весь мусор неправильного типа обязан покинуть контейнер, поэтому требуется не меньше $A - \sum_i a_{i,\pi(i)}$ действий. Эта граница достижима: каждый неправильный килограмм сразу переносим в единственный контейнер его типа; сохранённые килограммы не трогаем. Значит, формула точна. Минимизация её равносильна максимизации сохранённой массы, которую совершенное паросочетание оптимизирует по всем взаимно однозначным назначениям. $\square$

Сложность. $\mathcal{O}(n^3)$ времени и $\mathcal{O}(n^2)$ памяти.

5. Задача 5. Массив с интервальными ограничениями и выпуклой ценой

Решение. Сначала для каждой позиции i найдём допустимый интервал значений $[L_i, R_i]$. Изначально $L_i = 1, R_i = n$. Факт «на $[l, r]$ все значения не меньше v » выполняет

$$L_i \leftarrow \max(L_i, v) \quad (l \leq i \leq r),$$

а факт «не больше v » —

$$R_i \leftarrow \min(R_i, v).$$

Это можно сделать деревьями отрезков либо даже прямыми обновлениями, если требуется лишь $\text{poly}(n)$. Если $L_i > R_i$, решения нет.

Теперь строим min-cost flow:

- $s \rightarrow P_i$ ёмкости 1, цены 0;
- $P_i \rightarrow V_x$ ёмкости 1, цены 0 для всех $L_i \leq x \leq R_i$;
- из V_x в t идут n параллельных единичных рёбер с ценами

$$1, 3, 5, \dots, 2n - 1. \quad (4)$$

Отправляем поток величины n . Если в значение x пришло q единиц, оптимальный поток использует q самых дешёвых выходных рёбер, и их суммарная цена равна

$$1 + 3 + \dots + (2q - 1) = q^2.$$

Выбранное ребро $P_i \rightarrow V_x$ задаёт $a_i = x$.

Доказательство корректности. Каждой допустимой последовательности соответствует целочисленный поток: единица позиции i идёт в вершину её значения. Для значения с частотой q используются первые q маргинальных рёбер и платится q^2 . Поэтому стоимость равна $\sum_x \text{cnt}(x)^2$.

Обратно, целочисленный поток величины n назначает каждой позиции ровно одно разрешённое значение. Из-за возрастающих цен для фиксированного количества q всегда можно без ухудшения выбрать первые q рёбер, и стоимость снова равна q^2 . Отображения сохраняют целевую функцию, поэтому минимальный поток даёт оптимальный массив. $\square$

Сложность. Сеть имеет $\mathcal{O}(n)$ вершин и $\mathcal{O}(n^2)$ рёбер. Последовательные кратчайшие увеличивающие пути дают полиномиальное время; память $\mathcal{O}(n^2)$.

6. Задача 6. Два вида мячей и покемоны

Решение. Если в покемона i бросить оба мяча, вероятность хотя бы одного попадания равна

$$1 - (1 - p_i)(1 - q_i) = p_i + q_i - p_i q_i. \quad (5)$$

Построим сеть максимальной стоимости:

- $s \rightarrow A$ ёмкости a , $s \rightarrow B$ ёмкости b ;
- $A \rightarrow i$ ёмкости 1, цены p_i ;
- $B \rightarrow i$ ёмкости 1, цены q_i ;
- из i в t два параллельных единичных ребра цен 0 и $-p_i q_i$.

Отправляем поток величины $a + b$ максимальной стоимости. Если через $A \rightarrow i$ идёт единица, в i брошен круглый мяч; если через $B \rightarrow i$ — квадратный.

Доказательство корректности. В покемона может войти не более одной единицы каждого типа. Если вошла одна единица, она использует более выгодное выходное ребро цены 0, и вклад равен p_i либо q_i . Если вошли две, обе выходные ёмкости обязательны, и полный вклад равен (5). Если не вошло ни одной, вклад нулевой. Таким образом, локальная стоимость в точности равна математическому ожиданию индикатора «в покемона попали». По линейности математического ожидания стоимость всего потока равна ожидаемому числу пойманных покемонов.

Все маргинальные вероятности неотрицательны: второй мяч увеличивает шанс на $p_i(1 - q_i)$ или $q_i(1 - p_i)$. Поэтому при $a, b \leq n$ все мячи можно и не хуже использовать, то есть поток величины $a + b$ соответствует оптимальной стратегии. Целочисленность потока обеспечивает дискретные назначения. $\square$

Сложность. В сети $\mathcal{O}(n)$ вершин и рёбер. Нужно $a + b \leq 2n$ единичных увеличений; стандартный алгоритм max-cost flow полиномиален.

7. Задача 7. Циркуляция минимальной стоимости

Решение. Начнём с нулевой циркуляции. Для текущей циркуляции f построим остаточную сеть: прямое ребро имеет остаточную ёмкость $c(e) - f(e)$ и исходную цену, обратное — ёмкость $f(e)$ и противоположную цену.

Пока в остаточной сети есть ориентированный цикл отрицательной суммарной цены C_{yc} , увеличим циркуляцию вдоль него на

$$\delta = \min_{e \in C_{yc}} c_f(e).$$

Это сохраняет нулевой баланс во всех вершинах и уменьшает стоимость на $-\delta \text{cost}(C_{yc}) > 0$. Когда отрицательных циклов нет, возвращаем циркуляцию.

Для гарантированно полиномиальной реализации используется стандартный алгоритм минимальной стоимости циркуляции: например, масштабирование цен или алгоритм отмены цикла минимального среднего веса. Простой выбор произвольного отрицательного цикла корректен, но может иметь псевдополиномиальное число шагов.

Доказательство корректности. Если отрицательный остаточный цикл существует, увеличение вдоль него создаёт допустимую циркуляцию строго меньшей стоимости, поэтому текущая не оптимальна.

Обратно, пусть отрицательных циклов нет, но существует более дешёвая циркуляция g . Разность $g - f$ представима как допустимая циркуляция в остаточной сети f : положительная разность использует прямую остаточную дугу, отрицательная — обратную. Любая циркуляция раскладывается в ориентированные циклы. Суммарная стоимость разности отрицательна, поэтому хотя бы один цикл разложения имеет отрицательную цену — противоречие. Следовательно, отсутствие отрицательного цикла является необходимым и достаточным условием оптимальности. $\square$

8. Задача 8. Турнир с ограничениями на число сражений

Решение. Любая последовательность $n - 1$ боёв задаёт дерево: проигравший i соединяется с победителем $j > i$, которому он выбыл. Ориентируем ребро $i \rightarrow j$. Каждая вершина $i < n$ имеет ровно одного родителя, а вершина n — корень. Число боёв участника равно числу его детей плюс один для собственного поражения, кроме корня.

Положим

$$cap_j = \begin{cases} b_j - 1, & j < n, \\ b_n, & j = n. \end{cases} \quad (6)$$

Строим сеть назначения:

- $s \rightarrow C_i$ ёмкости 1 для $i = 1, \dots, n - 1$;
- $C_i \rightarrow P_j$ ёмкости 1, цены $a_i \oplus a_j$, для $j > i$;
- $P_j \rightarrow t$ ёмкости cap_j .

Поток величины $n - 1$ выбирает родителя каждого $i < n$. Минимальная и максимальная зрелищность получаются соответственно потоком минимальной и максимальной стоимости.

Доказательство корректности. В выбранном графе у каждого $i < n$ ровно один родитель с большим номером. Поэтому ориентированных циклов нет, а последовательность родителей строго возрастает и заканчивается в единственной вершине без родителя, n . Значит, выбранные $n - 1$ рёбер образуют связное дерево. Ёмкость $P_j \rightarrow t$ ограничивает число детей, а вместе с возможным собственным поражением это в точности ограничение b_j .

Обратно, дерево любой допустимой турнирной схемы назначает каждому проигравшему его победителя и даёт поток. Любое выбранное возрастающее дерево реализуется боями в постфиксном порядке: сначала проводятся все бои в поддеревьях детей, затем их победители сражаются с родителем. На каждом ребре зрелищность равна его цене, поэтому стоимость потока равна сумме зрелищностей. Оптимумы совпадают. $\square$

Сложность. Сеть имеет $\mathcal{O}(n)$ вершин и $\mathcal{O}(n^2)$ рёбер; два полиномиальных запуска потока оптимальной стоимости.

9. Задача 9. Библиотека с ограниченным хранилищем

Решение. Если покупать книгу при каждом запросе, цена равна

$$B = \sum_{i=1}^n c_{a_i}.$$

Покупку при очередном запросе книги x можно сэкономить, если после её предыдущего запроса книга непрерывно хранилась до текущего. Для каждой пары последовательных появлений $i < j$ одной книги получаем интервал хранения с выгодой c_{a_i} .

В дни строго между i и j эта книга занимает одно из $k - 1$ мест, не считая книги, которую читают в данный день. Поэтому нужно выбрать интервалы максимального суммарного веса так, чтобы ни один промежуточный день не лежал более чем в $k - 1$ выбранных интервалах. Если $j = i + 1$, промежуточных дней нет, такой интервал всегда выбираем и сразу вычитаем его выгоду.

Остальные интервалы сводятся к min-cost flow на временной прямой. Для узлов $1, \dots, n$ добавим рёбра

$$q \rightarrow q + 1 \quad \text{ёмкости } k - 1, \text{ цены } 0.$$

Интервал между запросами $i < j$, непустой внутри, представим ребром

$$i + 1 \rightarrow j \quad \text{ёмкости } 1, \text{ цены } -c_{a_i}. \quad (7)$$

Отправляем $k - 1$ единиц потока от первого временного узла к последнему. Использованное интервальное ребро означает сохранение книги. Ответ равен B плюс минимальная стоимость потока и минус выгоды автоматически выбранных пустых интервалов.

Доказательство корректности. В каждый день запрошенная книга обязательно занимает одно место независимо от того, была она сохранена или куплена только что. Остальные сохраняемые книги соответствуют ровно интервалам между их последовательными запросами, содержащим этот день строго внутри; их может быть не более $k - 1$. Следовательно, описанное ограничение на перекрытие необходимо и достаточно: при его выполнении все выбранные книги хранятся, а перед каждым запросом остаётся место для текущей книги.

Разложение целочисленного временного потока на $k - 1$ путей показывает, что использованные интервальные рёбра можно распределить по местам хранения; два перекрывающихся интервала не лежат на одном пути. Обратно, любое допустимое семейство интервалов с глубиной перекрытия не больше $k - 1$ можно раскрасить в $k - 1$ цветов жадно по левым концам (интервальные графы совершенны), и каждый цвет задаёт путь с нужными скачками. Поэтому потоки и допустимые сохранения эквивалентны. Цена $-c_x$ точно равна сэкономленной покупке, значит, минимизация даёт максимальную экономию. $\square$

Сложность. Временная сеть имеет $\mathcal{O}(n)$ вершин и рёбер; min-cost flow отправляет не более $k - 1$ единиц. При $k = 1$ сеть не нужна: сохраняются только книги между запросами в соседние дни.

10. Задача 10. Фиксированная цена использования ребра

Решение. В общем случае полиномиального алгоритма не ожидается: задача NP-трудна. Сведём к ней Set Cover. Пусть универсум состоит из элементов $e_1, \dots, e_q$, а множества $S_1, \dots, S_m$ имеют цены p_j . Строим сеть:

- ребро $s \rightarrow S_j$ ёмкости q и фиксированной цены p_j ;
- ребро $S_j \rightarrow e_i$ ёмкости 1 и цены 0, если $e_i \in S_j$;
- ребро $e_i \rightarrow t$ ёмкости 1 и цены 0.

Требуем поток величины q .

Доказательство корректности. Поток величины q обязан насытить все q рёбер $e_i \rightarrow t$. Поэтому для каждого элемента он проходит через хотя бы одну вершину множества, содержащего этот элемент. Рёбра $s \rightarrow S_j$ с положительным потоком задают покрытие универсума, а фиксированная стоимость потока равна сумме цен выбранных множеств.

Обратно, по любому покрытию назначим каждый элемент одному выбранному содержащему его множеству и отправим соответствующую единицу потока. Ёмкость q достаточна, а стоимость равна цене покрытия. Таким образом, оптимальные значения совпадают. Поскольку взвешенный Set Cover NP-труден, полиномиальный алгоритм для новой модели дал бы $P = NP$. $\square$

11. Задача 11. Минимальное число операций обнуления

Решение. Ориентируем каждое исходное ребро условно из левой доли L в правую R . Пусть x_e — число вычитаний минус число прибавлений на ребре. Требуется

$$\sum_{e \ni v} x_e = a_v, \quad \min \sum_e |x_e|. \quad (8)$$

Это задача о потоке минимальной стоимости. Добавим суперисточник σ и суперсток τ :

$$\sigma \rightarrow l \quad (a_l, 0) \quad (l \in L), \quad r \rightarrow \tau \quad (a_r, 0) \quad (r \in R).$$

Каждое неориентированное ребро $\{l, r\}$ заменим двумя дугами

$$l \rightarrow r, \quad r \rightarrow l$$

неограниченной ёмкости и единичной цены. Отправляем $A = \sum_{l \in L} a_l = \sum_{r \in R} a_r$ единиц минимальной стоимости.

После взаимной отмены потоков по противоположным дугам положительный поток $l \rightarrow r$ означает столько вычитаний, а $r \rightarrow l$ — столько прибавлений. Сначала выполняем все прибавления, затем все вычитания.

Доказательство корректности. Баланс внутренней вершины $l \in L$ даёт

$$\sum_{l \rightarrow r} f - \sum_{r \rightarrow l} f = a_l,$$

а для $r \in R$

$$\sum_{l \rightarrow r} f - \sum_{r \rightarrow l} f = a_r.$$

После отмены противоположных потоков это в точности система (8), а стоимость равна $\sum |x_e|$. Любой набор операций также задаёт такой поток, разложив положительные и отрицательные x_e по направлениям. Следовательно, min-cost flow минимизирует число действий.

Проверим допустимость порядка. После всех прибавлений число в вершине равно исходному плюс сумма модулей отрицательных x_e . Из (8) это равно сумма положительных x_e , то есть общее число предстоящих вычитаний в этой вершине. Поэтому ни одно промежуточное значение не станет отрицательным, а финальное равно нулю. $\square$

Сложность. Один целочисленный min-cost flow на сети с $\mathcal{O}(n)$ вершинами и $\mathcal{O}(m + n)$ рёбрами. Его стоимость равна минимальному числу операций; группированное описание ответа имеет $\mathcal{O}(m)$ записей.